

Informe técnico

Receptor Futaba R3006SB – Salida S.BUS

Hardware

Se detalla la interfaz del receptor Futaba R3006SB utilizada para obtener la señal S.BUS, la alimentación y el circuito inversor necesario para conectarlo a la placa Kalman principal basada en STM32:

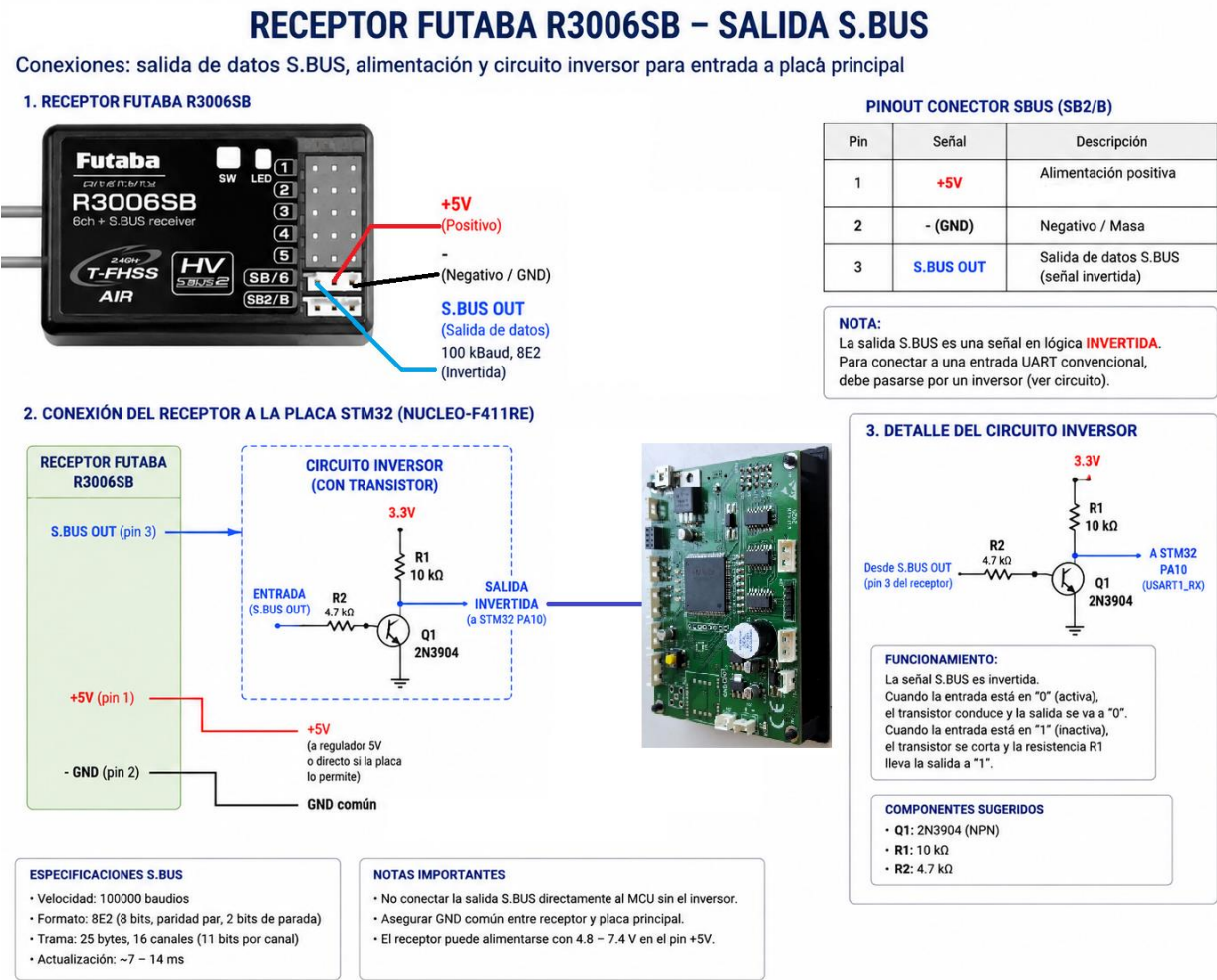


Figura 1. Conector S.BUS, identificación de alimentación, masa, salida de datos y circuito inversor.

1. Conector de salida S.BUS

La salida S.BUS utiliza el conector SB2/B:

Pin 1: +5 V. Pin 2: GND. Pin 3: S.BUS OUT.

La comunicación es serie a 100000 baudios, formato 8E2. Cada trama contiene hasta 16 canales analógicos, dos canales digitales y bits de estado.

Se emplea lógica invertida y no debe conectarse directamente a una UART convencional. Se emplea un transistor NPN 2N3904 con $R1=10\text{ k}\Omega$ y $R2=4.7\text{ k}\Omega$ para invertir y adaptar la señal a 3.3 V.

La salida del inversor se conecta al pin PA10 (USART1_RX). Receptor y placa deben compartir GND.

Software

La rutina implementa un decodificador básico del protocolo S.BUS para un STM32H743 utilizando el puerto Serial1 configurado a 100000 baudios con formato SERIAL_8E2. El sistema recibe tramas de 25 bytes, sincroniza mediante el byte de inicio 0x0F, decodifica los canales y presenta los valores en el monitor serie:

Canal	Variable
CH1	channels[0]
CH2	channels[1]
CH3	channels[2]
CH4	channels[3]
CH5	channels[4]
CH6	channels[5]
CH7	channels[6]
CH8	channels[7]

Se reconstruye la info de los canales S.BUS utilizando operaciones de desplazamiento de bits, máscaras y operaciones OR. Cada canal ocupa 11 bits empaquetados de forma continua dentro de la trama, con un rango típico comprendido entre 172 y 1811, escalado de valores compatible con servos y controladores de vuelo.

La correspondencia predeterminada de canales es:

Canal	Función
CH1	Roll – Stick derecho horizontal
CH2	Pitch – Stick derecho vertical

CH3	Throttle – Stick izquierdo vertical
CH4	Yaw – Stick izquierdo horizontal
CH5	AUX1 – Switch
CH6	AUX2 – Knob o Switch
CH7	AUX3 – Switch
CH8	AUX4 – Switch

La rutina recibe y sincroniza la trama realizando las siguientes operaciones:

- Verifica la disponibilidad de 25 bytes.
- Busca el byte de inicio 0x0F mediante peek().
- Descarta bytes hasta sincronizar correctamente.
- Lee la trama completa en el buffer frame[].

En la decodificación:

- Extrae los canales desde frame[].
- Reconstruye cada canal de 11 bits utilizando desplazamientos (<<, >>), OR (|) y la máscara 0x07FF.
- Se tiene la info de canales CH1 a CH8.

Para escalar los valores, la función mapSbus() convierte el rango 172–1811 al rango estándar de servos de 1000–2000 μ s, PWM-ESC de controladores de vuelo genéricas.

